COMPUTER PROGRAMMING (1) · ECE122

Guide شيت 4

شرح الأسئلة خطوة بخطوة

15 سؤالًا، مع صورة السؤال الأصلي، وفكرته، وتتبع صغير، وكود للقراءة والتجربة. التعديلات عن الأكواد المرفقة مكتوبة جنب كل سؤال.

Sheet 04 | شرح بالمصري | Python 3

> اقرأ الفكرة، اكتب توقعك، وبعدها افتح الحل وقارن. أمثلة التتبع والنتائج في الدليل متوقعة بالشرح، وليست تسجيلات تشغيل.

إعداد الشرح: **Ahmed Tolan**

الشيت والأكواد الأصلية: Prof. Mahmoud M. Khater

27 October 2026 · الفصل الدراسي الأول 2026/2027

START HERE

ابدأ من الفكرة اللي محتاجها

01 · متوسط 10 أعداد

02 · مضروب العدد

03 · مجموع الموجب ومجموع السالب

04 · مجموع الزوجي والفردي في مدى

05 · آخر أس يحقق الشرط

06 · جمع أرقام عدد

07 · حاصل ضرب أرقام عدد

08 · عكس أرقام عدد

09 · مجموع مقلوب المضروب

10 · ضرب حدود متتابعة

11 · تقريب π بمجموع متسلسلة

12 · تقريب e أس x

13 · هل العدد أولي؟

14 · أكبر قاسم مشترك

15 · إحداثيات رؤوس خماسي منتظم

تستخدم الدليل إزاي؟

1. بص على صورة السؤال، وحدد المطلوب قبل الكود.
2. راجع الأساسيات المرتبطة به من الروابط فوق الشرح.
3. تتبّع المثال على ورقة، وجاوب سؤال «توقع قبل الحل».
4. اقرأ صفحة الكود، وبعدين جرّب تدريبًا مستقلًا.

> **عن مصدر الحلول**
>
> الشيت هو المرجع للمطلوب. كود الشرح تعليمي؛ لو اختلف عن الملف المرفق، هتلاقي سبب التعديل مكتوبًا. مثال واضح في Q9: البسط في الشيت 1، لكن الملف المرفق يستخدم i.

جهّز الملف قبل الحل

1. افتح مشروع ECE122 الموجود، واعمل جواه فولدر sheet04. ما تحتاجش مشروع جديد لكل شيت.
2. داخل فولدر الشيت، اضغط يمين ثم New > Python File. مثال: q01_average.py. الحزمة الجاهزة تستخدم أسماء الدكتور Q_0401.py إلى Q_0415.py.
3. احفظ من File > Save All، أو Ctrl+S على Windows وCommand+S على Mac.
4. اضغط يمين جوه الملف واختر Run مع اسم الملف. أو Run > Run من القائمة. على Windows، الاختصار الافتراضي لاختيار التشغيل Alt+Shift+F10.
5. اكتب الأعداد في نافذة Run، قيمة كل مرة ثم Enter. لو البرنامج مستني input، ده انتظار لإدخالك.
6. لو الحلقة مش بتنتهي، اضغط زر Stop. راجع التحديث وقراءة القيمة الجديدة.

> مرجع الكمبيوتر: قسم 02: إنشاء فولدر، قسم 07: حفظ Python، قسم 10: فك الأرشيف، قسم 11: قبل التسليم.

الرسالة والشيت المرسلان لا يحددان موعدًا أو طريقة تسليم أو اسم ZIP إلزاميًا. التزم بتعليمات الكورس المعلنة. احتفظ بملف الكود نفسه، لأن صورة النتيجة مش بديل لملف .py.

صور الأسئلة من PDF الأصلي. الدليل لا يحتوي لقطات تشغيل من Windows أو PyCharm؛ التشغيل على Windows لم يُتحقق منه. قائمة التشغيل موثقة في دليل PyCharm.

متوسط 10 أعداد

Average of 10 numbers

(1) Write a Python program that prompts the user to enter 10 numbers, calculates their average, and displays the result.

صورة السؤال الأصلي · صفحة 1 من الشيت

02 · المتغير بيتغيّر | 03 · نقرأ من المستخدم | 06 · while: ابدأ، اختبر، نفّذ، حدّث | 07 · عداد ومجموع وحاصل ضرب

المطلوب والفكرة

ندخل 10 أعداد، نجمعهم، وبعد آخر عدد نقسم المجموع على 10. المتوسط له نفس وحدة الأعداد.

محتاجين متغيرين مختلفين: total للمجموع، و i لعدد القيم اللي دخلت. العداد ما بيجمعش الأعداد؛ هو بس بيعد مرات الإدخال.

1. ابدأ المجموع والعداد بصفر.
2. كرر الإدخال والجمع طول ما i أقل من 10، وزوّد العداد بعد كل إدخال.
3. احسب المتوسط واطبعه بعد ما الحلقة تخلص.

تتبّع متوقع على الورق

قبل الدورة	العدد الجديد	المجموع بعدها	العداد بعدها
total=0, i=0	4	4	1
total=4, i=1	6	10	2
بعد 10 قيم كلها 5	5 لكل قيمة	50	10

لو الأعداد العشرة كلها 5، المتوسط المتوقع 5.000. الجدول بيعرض أول دورتين كمثال منفصل، وبعدهم مثال العشر قيم.

توقع قبل الحل

لو حطينا print جوه while، هنشوف نتيجة واحدة ولا 10 نتائج؟

SHEET 04 · QUESTION 01 · CODE

نحوّل الفكرة إلى كود

متوسط 10 أعداد · Q_0401.py

المقارنة مع الملف المرفق

الكود المرفق بيستخدم int، فبيقرأ أعداد صحيحة بس. نسخة الشرح بتستخدم float لأن نص السؤال بيقول numbers، وده يسمح بقيم زي 2.5.

```
# Sheet (4), Q #01
# Learning version: accepts decimal input too.
total = 0.0
i = 0
while i < 10:
    num = float(input("Enter number: "))
    total = total + num
    i = i + 1

average = total / 10
print("Average =", format(average, ".3f"))
```

- float(input(...)) بيقرأ قيمة عددية ممكن يكون فيها أرقام بعد العلامة العشرية.
- i < 10 مع بداية i=0 بيخلّي الإدخال يتكرر 10 مرات.
- المسافة قبل السطر بتحدد هل هو جوه الحلقة ولا بعدها.

▼ إجابة سؤال التوقع

10 نتائج، لأن الطباعة هتتكرر مع كل إدخال. المطلوب هنا نتيجة واحدة بعد اكتمال الأعداد.

خد بالك: ما تصفّرش total جوه الحلقة. كده كل عدد جديد هيمسح مجموع الأعداد اللي قبله.

تدريب: غيّر عدد القيم إلى 3. راجع شرط الحلقة والقسمة مع بعض.

مضروب العدد

Factorial

(2) Write a Python program that prompts the user to enter a non-negative integer, calculates its factorial, and displays the result.

صورة السؤال الأصلي · صفحة 1 من الشيت

03 · نقرأ من المستخدم | 06 · while: ابدأ، اختبر، نفّذ، حدّث | 07 · عداد ومجموع وحاصل ضرب | 11 · المضروب بيتبني بالتدريج

المطلوب والفكرة

نحسب n! لعدد صحيح غير سالب. مضروب 4 مثلًا هو 1 × 2 × 3 × 4. ومضروب صفر يساوي 1.

هنجمع عوامل بالضرب، فالبداية fact=1. لو بدأنا بصفر، كل الضرب بعد كده هيفضل صفر.

1. اقرأ عددًا صحيحًا واتأكد إنه مش سالب.
2. ابدأ fact=1 وi=1.
3. اضرب fact في i، وزوّد i لحد ما تستخدم n نفسه.

تتبّع متوقع على الورق

i	fact قبل الضرب	fact بعد الضرب
1	1	1
2	1	2
3	2	6
4	6	24

مع n=4، الناتج المتوقع 24. مع n=0، الحلقة ما بتشتغلش وfact بتفضل 1.

> **توقع قبل الحل**
>
> ليه الشرط i <= n مش i < n؟

نحوّل الفكرة إلى كود

مضروب العدد · Q_0402.py

المقارنة مع الملف المرفق

نسخة الشرح بتضيف رفض الإدخال السالب. الكود المرفق بيفترض إن الطالب ملتزم بشرط non-negative الموجود في السؤال.

```
# Sheet (4), Q #02
n = int(input("Enter a non-negative integer: "))
if n < 0:
    print("Enter a non-negative integer.")
else:
    fact = 1
    i = 1
    while i <= n:
        fact = fact * i
        i = i + 1
    print("Factorial =", fact)
```

- if بيمنع حساب مضروب لعدد خارج المجال المطلوب.
- fact محتفظ بحاصل ضرب كل الأعداد اللي عدّينا عليها.
- الطباعة جوه else، لكنها برّه while.

▼ إجابة سؤال التوقع

عشان العامل الأخير n نفسه يدخل في حاصل الضرب.

خد بالك: !n مش n**n. المضروب ضرب الأعداد من 1 لحد n، والأس تكرار ضرب نفس العدد.

تدريب: تتبّع n=1 وn=3 على ورقة قبل التشغيل.

مجموع الموجب ومجموع السالب

Sentinel-controlled input

(3) Write a Python program that repeatedly prompts the user to enter a positive or negative number until zero is entered. The program should then calculate and display the sum of all positive numbers and the sum of all negative numbers entered.

صورة السؤال الأصلي · صفحة 1 من الشيت

03 · نقرأ من المستخدم | 05 · نسأل سؤالًا ونختار فرعًا | 06 · while: ابدأ، اختبر، نفّذ، حدّث | 07 · عداد ومجموع وحاصل ضرب | 08 · نكرر لحد إشارة توقف

المطلوب والفكرة

نقرأ أعداد لحد ما المستخدم يدخل صفر. نطبع مجموع الأعداد الموجبة لوحده، ومجموع الأعداد السالبة لوحده.

عدد المدخلات مش معروف مقدمًا. الصفر هو إشارة التوقف، واسمها sentinel. علشان نختبر num، لازم نقرأ أول قيمة قبل while.

1. صفّر المجموعين واقرأ أول قيمة.
2. لو القيمة مش صفر، أضفها للمجموع المناسب حسب إشارتها.
3. اقرأ القيمة التالية جوه الحلقة. بعد الصفر اطبع المجموعين.

تتبّع متوقع على الورق

الإدخال	sum_p	sum_n	التصرف
5	5	0	موجب
-2	5	-2	سالب
3	8	-2	موجب
0	8	-2	توقف

للمدخلات 5 ثم 2- ثم 3 ثم 0، المتوقع مجموع موجب 8 ومجموع سالب 2-.

> **توقع قبل الحل**
>
> لو نسينا قراءة num في آخر الحلقة، إيه اللي يتغير في شرط التوقف؟

نحوّل الفكرة إلى كود

مجموع الموجب ومجموع السالب · Q_0403.py

المقارنة مع الملف المرفق

الكود المرفق بيبدأ num=1 ويقرأ جوه الحلقة، وبيضيف صفر لمجموع السالب وقت الخروج من غير ما يغيّره. هنا استخدمنا قراءة أولية، وfloat للسماح بالأعداد غير الصحيحة.

```
# Sheet (4), Q #03
sum_p = 0.0
sum_n = 0.0
num = float(input("Enter a number, 0 to stop: "))
while num != 0:
    if num > 0:
        sum_p = sum_p + num
    else:
        sum_n = sum_n + num
    num = float(input("Enter a number, 0 to stop: "))

print("Sum of positive numbers =", sum_p)
print("Sum of negative numbers =", sum_n)
```

- القراءة اللي قبل while بتجهّز أول اختبار.
- if جوه while، فالتصنيف بيتكرر مع كل عدد.
- القراءة الأخيرة جوه while لكن برّه if وelse؛ لازم تحصل في الحالتين.

▼ إجابة سؤال التوقع

ولا حاجة. لو أول قيمة غير صفر، الحلقة هتفضل تستخدم نفس القيمة ومش هتخلص.

خد بالك: sum_n بيحتفظ بالقيم السالبة بإشارتها. المطلوب مش مجموع قيمها المطلقة.

تدريب: توقع النتيجة لو أول إدخال صفر، ولو كل الأعداد سالبة.

مجموع الزوجي والفردي في مدى

Even and odd sums

(4) Write a Python program that prompts the user to enter two numbers and uses a while loop to calculate and display the sums of the odd and even numbers separately within the specified range, including both endpoints.

صورة السؤال الأصلي · صفحة 1 من الشيت

04 · عمليات هنحتاجها طول الشيت | 05 · نسأل سؤالًا ونختار فرعًا | 06 · while: ابدأ، اختبر، نفّذ، حدّث | 07 · عداد ومجموع وحاصل ضرب

المطلوب والفكرة

نعدّي على الأعداد الصحيحة بين حدين، والحدين نفسهم داخلين، ونجمع الزوجي والفردي كل واحد لوحده باستخدام while.

باقي قسمة العدد على 2 بيحدد نوعه. لو current % 2 == 0 يبقى زوجي. العداد هنا هو العدد اللي بنفحصه، مش عدد مرات الإدخال.

1. اقرأ الحدين. لو الأول أكبر، بدّلهم.
2. ابدأ current من الحد الأصغر، وصفّر المجموعين.
3. صنّف كل عدد واجمعه، ثم زوّد current لحد ما تتجاوز الحد الأكبر.

تتبّع متوقع على الورق

current	النوع	even_sum	odd_sum
2	زوجي	2	0
3	فردي	2	3
4	زوجي	6	3
5	فردي	6	8

من 2 إلى 5، المتوقع مجموع الزوجي 6، ومجموع الفردي 8.

توقع قبل الحل

هل current < end كفاية لتحقيق including both endpoints؟

نحوّل الفكرة إلى كود

مجموع الزوجي والفردي في مدى · Q_0404.py

المقارنة مع الملف المرفق

الكود المرفق بيطلب lower ثم upper. أضفنا تبديلًا بسيطًا لو المستخدم دخل الحدين بالعكس. الزوجي والفردي هنا للأعداد الصحيحة.

```
# Sheet (4), Q #04
start = int(input("Enter the first bound: "))
end = int(input("Enter the second bound: "))
if start > end:
    temp = start
    start = end
    end = temp

even_sum = 0
odd_sum = 0
current = start
while current <= end:
    if current % 2 == 0:
        even_sum += current
    else:
        odd_sum += current
    current += 1

print("Even sum =", even_sum)
print("Odd sum =", odd_sum)
```

- temp بيحفظ القيمة الأولى لحد ما التبديل يخلص.
- += اختصار للجمع ثم الإسناد لنفس المتغير.
- الصفر زوجي؛ إضافته لا تغيّر المجموع.

▼ إجابة سؤال التوقع

لأ. كده الحد الأخير مش هيتحسب. نستخدم =<.

خد بالك: current += 1 لازم يكون برّه if وelse وجوه while، عشان يحصل مع الزوجي والفردي.

تدريب: اختار حدين متساويين، وبعدها مدى فيه أعداد سالبة.

آخر أس يحقق الشرط

Largest n with 2**n < 30000

(5) Write a Python program to find the largest n such that $2^n < 30000$. Use a while loop to find the largest integer n such that 2^n is less than 30.000.

صورة السؤال الأصلي · صفحة 1 من الشيت

04 · عمليات هنحتاجها طول الشيت | 05 · نسأل سؤالًا ونختار فرعًا | 06 · while: ابدأ، اختبر، نفّذ، حدّث

المطلوب والفكرة

نلاقي أكبر عدد صحيح n يخلي 2**n أقل من 30000، باستخدام while.

n الحالية صحيحة. قبل ما نزودها، نسأل عن n+1. لو الأس التالي ينفع، نتقدم. لو ما ينفعش، n الحالية هي آخر قيمة صالحة.

1. ابدأ n=0.
2. اختبر 2**(n+1) < 30000.
3. زوّد n فقط لما القيمة التالية تحقق الشرط.

تتبّع متوقع على الورق

الأس	القوة	أقل من 30000؟
13	8192	نعم
14	16384	نعم
15	32768	لا

الناتج المتوقع n=14، لأن 2**14=16384 و2**15=32768.

توقع قبل الحل

ليه بنختبر n+1 بدل n؟

نحوّل الفكرة إلى كود

آخر أس يحقق الشرط · Q_0405.py

المقارنة مع الملف المرفق

السؤال بيكتب 30000 ثم 30.000. استخدمنا 30000 كما في أول سطر وكود الدكتور. ده توضيح للكتابة، مش حد مختلف.

```
# Sheet (4), Q #05
n = 0
while 2 ** (n + 1) < 30000:
    n += 1

print("Largest n =", n)
print("2**n =", 2 ** n)
print("2**(n+1) =", 2 ** (n + 1))
```

- n=0 بداية صالحة لأن 2**0 أقل من الحد.
- كل دورة ناجحة بتضيف 1 للأس.
- طباعة القوة التالية بتوضح سبب التوقف.

▼ إجابة سؤال التوقع

عشان ما نزودش n إلا بعد التأكد إن القيمة الجديدة تنفع، فنخرج بآخر قيمة صالحة.

خد بالك: رمز الأس في Python هو **. الرمز ^ مش عملية الأس.

تدريب: استبدل الحد بـ20، وحدد آخر قيمة صالحة وأول قيمة مرفوضة.

جمع أرقام عدد

Sum of digits

(6) Write a Python program that prompts the user to enter an integer, calculates the sum of its digits, and displays the result.

صورة السؤال الأصلي · صفحة 1 من الشيت

04 · عمليات هنحتاجها طول الشيت | 06 · while: ابدأ، اختبر، نفّذ، حدّث | 07 · عداد ومجموع وحاصل ضرب | 09 · نفك العدد رقمًا رقمًا

المطلوب والفكرة

نجمع الأرقام اللي بتكوّن العدد الصحيح. مثال: 472 يعطينا 2+7+4.

num % 10 بيدينا آخر رقم، و num // 10 بيشيل آخر رقم لو num غير سالب. نكرر لحد ما مافيش أرقام متبقية.

1. خد القيمة المطلقة للعدد عشان نفصل الإشارة عن الأرقام.
2. ابدأ total=0.
3. استخرج آخر رقم، اجمعه، واحذفه من العدد المتبقي.

تتبّع متوقع على الورق

num قبل الدورة	digit	total بعدها	num بعدها
472	2	2	47
47	7	9	4
4	4	13	0

مع 472 أو 472-، مجموع الأرقام المتوقع 13. مع صفر، الناتج صفر.

توقع قبل الحل

ينفع نحذف آخر رقم باستخدام / بدل //؟

نحوّل الفكرة إلى كود

جمع أرقام عدد · Q_0406.py

المقارنة مع الملف المرفق

الكود المرفق ما بيعالجش السالب، وده ممكن يخلي الحلقة تستمر عند 1-. نسخة الشرح بتستخدم abs قبل الحلقة.

```
# Sheet (4), Q #06
num = abs(int(input("Enter an integer: ")))
total = 0
while num != 0:
    digit = num % 10
    total = total + digit
    num = num // 10

print("Sum of digits =", total)
```

- abs بتحوّل السالب لقيمته المطلقة.
- % 10 بيستخرج آخر رقم من num غير السالب.
- // 10 بتقلل العدد المتبقي لحد صفر.

▼ إجابة سؤال التوقع

لأ. / بتنتج قسمة عادية، فمش هنحتفظ بعدد صحيح من الأرقام المتبقية.

خد بالك: احسب digit قبل ما تحدّث num، وإلا هتفوّت الرقم الأخير الأصلي.

تدريب: تتبّع 305. هل الرقم صفر يضيف حاجة للمجموع؟

حاصل ضرب أرقام عدد

Product of digits

(7) Write a Python program that prompts the user to enter an integer, calculates the product of its digits, and displays the result.

صورة السؤال الأصلي · صفحة 1 من الشيت

04 · عمليات هنحتاجها طول الشيت | 05 · نسأل سؤالًا ونختار فرعًا | 06 · while: ابدأ، اختبر، نفّذ، حدّث | 07 · عداد ومجموع وحاصل ضرب | 09 · نفك العدد رقمًا رقمًا

المطلوب والفكرة

نضرب أرقام العدد في بعض. وجود رقم صفر جوه العدد يخلي حاصل الضرب صفر.

استخراج الأرقام زي السؤال 6، لكن بنضرب بدل الجمع. البداية 1. الإدخال صفر محتاج حالة لوحده، لأن الحلقة مش هتبدأ أصلًا.

1. حوّل العدد لقيمته المطلقة.
2. لو العدد صفر، خزن prod=0. غير كده ابدأ prod=1.
3. استخرج كل رقم، اضربه في prod، ثم احذفه.

تتبّع متوقع على الورق

num	digit	prod بعد الضرب
234	4	4
23	3	12
2	2	24

234 ناتجه المتوقع 24. العدد 203 ناتجه صفر، والإدخال صفر ناتجه صفر.

توقع قبل الحل

لو بدأنا prod=0 لعدد زي 234، هنقدر نوصل لحاصل الضرب الصحيح؟

نحوّل الفكرة إلى كود

حاصل ضرب أرقام عدد · Q_0407.py

المقارنة مع الملف المرفق

في الملف المرفق، عنوان الطباعة مكتوب Sum بدل Product، والإدخال صفر بيترك prod=1. نسخة الشرح بتوضح العنوان وتعالج الصفر والسالب.

```
# Sheet (4), Q #07
num = abs(int(input("Enter an integer: ")))
if num == 0:
    prod = 0
else:
    prod = 1
    while num != 0:
        digit = num % 10
        prod = prod * digit
        num = num // 10

print("Product of digits =", prod)
```

- الحالة num==0 بتتحدد قبل الحلقة.
- الصفر اللي جوه عدد غير صفر بيدخل الحلقة طبيعي ويصفّر prod.
- الإشارة مش رقم من أرقام العدد.

▼ إجابة سؤال التوقع

لأ. ضرب أي قيمة في صفر بيفضل صفر. الحالة الخاصة هي إن العدد الأصلي نفسه صفر.

خد بالك: sum يبدأ بصفر، product يبدأ بواحد. اختار البداية حسب العملية.

تدريب: قارن 111 و101 و0 من غير تشغيل.

عكس أرقام عدد

Reverse an integer

(8) Write a Python program that prompts the user to enter an integer and displays the number with its digits reversed.

صورة السؤال الأصلي · صفحة 1 من الشيت

04 · عمليات هنحتاجها طول الشيت | 05 · نسأل سؤالًا ونختار فرعًا | 06 · while: ابدأ، اختبر، نفّذ، حدّث | 09 · نفك العدد رقمًا رقمًا

المطلوب والفكرة

نعكس ترتيب الأرقام. هنحتفظ بإشارة العدد، لكن الأصفار اللي هتبقى على الشمال مش بتظهر في تمثيل عدد صحيح.

reverse*10 بيحرّك الأرقام الحالية خانة لليسار، وبعده +digit بيحط الرقم الجديد في اليمين.

1. احفظ إشارة الإدخال واشتغل على القيمة المطلقة.
2. ابدأ reverse=0.
3. انقل آخر رقم من num لآخر reverse، وكرر، ثم رجّع الإشارة.

تتبّع متوقع على الورق

num	digit	reverse الجديدة
472	2	0*10+2 = 2
47	7	2*10+7 = 27
4	4	27*10+4 = 274

472 يتحول إلى 274، و-472 إلى -274. العدد 1200 يتحول إلى 21 كعدد صحيح.

> **توقع قبل الحل**
>
> ليه reverse = reverse + digit ما يعكسش العدد؟

نحوّل الفكرة إلى كود

عكس أرقام عدد · Q_0408.py

المقارنة مع الملف المرفق

نسخة الشرح تضيف التعامل مع السالب. الشيت لا يحدد شكل الإشارة بعد العكس؛ هنا احتفظنا بالإشارة ووضحنا الاختيار.

```
# Sheet (4), Q #08
original = int(input("Enter an integer: "))
sign = 1
if original < 0:
    sign = -1
num = abs(original)
reverse = 0
while num != 0:
    digit = num % 10
    reverse = reverse * 10 + digit
    num = num // 10

print("Reversed number =", sign * reverse)
```

- original بيحتفظ بالإدخال قبل ما نغيّر num.
- reverse متغير تراكمي، لكنه بيبني عدد بدل جمع قيمه.
- الصفر يترك reverse=0 لأن الحلقة مش بتبدأ.

▼ إجابة سؤال التوقع

ده هيجمع الأرقام. الضرب في 10 هو اللي بيفتح مكان للرقم الجديد.

خد بالك: لو المطلوب عرض 0021 حرفيًا، ده تنسيق نص، ومش نفس تمثيل العدد الصحيح المستخدم في الحل ده.

تدريب: تتبّع 505 ثم 500. حدد أي أصفار هتفضل ظاهرة.

مجموع مقلوب المضروب

Sum of 1/i!

(9) Write a Python program to calculate and print the sum of the first n terms of the following series

$$\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\ldots+\frac{1}{n!}$$

صورة السؤال الأصلي · صفحة 1 من الشيت

06 · while: ابدأ، اختبر، نفّذ، حدّث | 07 · عداد ومجموع وحاصل ضرب | 11 · المضروب بيتبني بالتدريج | 13 · من شكل المتسلسلة إلى حلقة

المطلوب والفكرة

نحسب مجموع أول n حدود: 1/1! + 1/2! + ... + 1/n!. هنا n عدد صحيح موجب.

نقدر نبني المضروب بالتدريج: لو fact فيها مضروب العدد السابق، نضربها في i فتكون i!. بعدها نضيف 1/fact للمجموع.

1. ابدأ total=0 وfact=1 وi=1.
2. حدّث fact الأول، وبعدين أضف 1/fact.
3. كرر لحد i=n شاملًا.

تتبّع متوقع على الورق

i	fact	الحد المضاف	المجموع
1	1	1	1
2	2	1/2	1.5
3	6	1/6	1.666666…

مع n=3، المتوقع عند العرض بستة أرقام بعد العلامة العشرية هو 1.666667.

توقع قبل الحل

هل الحد هنا i/fact ولا 1/fact؟

نحوّل الفكرة إلى كود

مجموع مقلوب المضروب · Q_0409.py

المقارنة مع الملف المرفق

فرق أساسي: الملف المرفق بيستخدم i/fact وwhile i < num. نص الشيت يحتاج 1/fact والوصول إلى n نفسه. نسخة الشرح تطبق الصيغة المطبوعة، والتعديل معلن هنا.

```
# Sheet (4), Q #09
# Learning version follows the printed series.
n = int(input("Enter a positive integer n: "))
if n < 1:
    print("n must be positive.")
else:
    total = 0.0
    fact = 1
    i = 1
    while i <= n:
        fact = fact * i
        total = total + 1 / fact
        i += 1
    print("Sum =", format(total, ".6f"))
```

- => بتدخل الحد رقم n في الحساب.
- fact ما بتبدأش من جديد كل دورة؛ بتكمل على المضروب السابق.
- format بتغير العرض، مش طريقة حساب المجموع.

▼ إجابة سؤال التوقع

1/fact. البسط في كل حدود الشيت هو 1.

خد بالك: لو بدأت fact=0، هتحصل قسمة على صفر. ولو جمعنا قبل تحديث fact، هنستخدم المضروب السابق.

تدريب: اكتب الحدود يدويًا لما n=2، وقارنها بأسطر الحلقة.

ضرب حدود متتابعة

Product of reciprocal terms

(10) Write a Python program to calculate the product of all terms of the following series:

$$\frac{1}{5}, \frac{1}{9}, \frac{1}{13}, \frac{1}{17}, \frac{1}{21}, \frac{1}{25}, \cdots, \frac{1}{93}, \frac{1}{97}$$

صورة السؤال الأصلي · صفحة 1 من الشيت

04 · عمليات هنحتاجها طول الشيت | 07 · عداد ومجموع وحاصل ضرب | 10 · for وrange بالحدود الصح | 14 · نعرض العدد بطريقة مفهومة

المطلوب والفكرة

نضرب 1/5 في 1/9 في 1/13، ونكمّل لحد 1/97. الفواصل في الشيت بتفصل الحدود؛ المطلوب حاصل ضربها.

المقامات بتزيد 4 كل مرة. range(5,98,4) بتبدأ من 5 وتشمل 97، لأن حد التوقف 98 نفسه مش داخل.

1. ابدأ prod=1.0.
2. كوّن المقام من 5 إلى 97 بخطوة 4.
3. اضرب prod في 1/n، واعرض الناتج بالصيغة العلمية.

تتبّع متوقع على الورق

المقام n	الحد	حاصل ضرب أول الحدود
5	1/5	1/5
9	1/9	1/45
13	1/13	1/585
...	...	...
97	1/97	آخر عامل

أول 3 حدود حاصل ضربها 1/585. الحلقة الكاملة تستخدم 24 حدًا. الناتج الكامل صغير جدًا، فالصيغة العلمية أنسب لعرضه.

توقع قبل الحل

إيه اللي هيحصل لو كتبنا range(5,97,4)؟

نحوّل الفكرة إلى كود

ضرب حدود متتابعة · Q_0410.py

المقارنة مع الملف المرفق

الفكرة وحدود range مطابقة للملف المرفق. هنا استخدمنا format بدل f-string في سطر العرض فقط.

```
# Sheet (4), Q #10
prod = 1.0
for n in range(5, 98, 4):
    term = 1.0 / n
    prod = prod * term

print("Product =", format(prod, ".6e"))
```

- for بتاخد كل مقام من range بالترتيب.
- term هو حد واحد، وprod هو حاصل الضرب حتى الآن.
- 6e. بتعرض الصيغة العلمية بستة أرقام بعد العلامة العشرية.

▼ إجابة سؤال التوقع

المقام 97 مش هيدخل. حد التوقف في range غير شامل.

خد بالك: عرض العدد الصغير بـ2f. ممكن يطلع 0.00 بسبب التقريب في العرض، من غير ما تكون القيمة المخزنة صفرًا.

تدريب: اكتب المقامات الناتجة من range(5,18,4) بنفسك.

تقريب π بمجموع متسلسلة

Euler approximation of pi

(11) The ratio π can be calculated from *Leonhard Euler's* formula which is expressed as follows; $\frac{\pi^2}{6} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$. Therefore π is expressed as

$$\pi = \sqrt{6 \times \left(1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{5^2} + \ldots + \frac{1}{n^2}\right)}$$

Write a Python program to calculate an approximate values of π and displays these values for $n = 100.200. \ldots and\ 600.$

صورة السؤال الأصلي · صفحة 1 و2 من الشيت

07 · عداد ومجموع وحاصل ضرب | 10 · for وrange بالحدود الصح | 12 · حلقة جوه حلقة | 13 · من شكل المتسلسلة إلى حلقة | 15 · math: جذر وزوايا

المطلوب والفكرة

نحسب تقريب π عند n=100 و200 و300 و400 و500 و600، باستخدام جذر 6 مضروبًا في مجموع 1/j².

فيه مستويين: حلقة خارجية تختار عدد الحدود n، وحلقة داخلية تجمع الحدود من 1 إلى n. بنبدأ مجموع جديد لكل قيمة n.

1. اختار n من 100 إلى 600 بخطوة 100.
2. صفّر total، ثم اجمع 1/(j*j) لكل j من 1 إلى n.
3. بعد الحلقة الداخلية احسب math.sqrt(6*total)، واطبع صفًا واحدًا.

تتبّع متوقع على الورق

مستوى الحلقة	القيم	المهمة
الخارجية n	100, 200, …, 600	تجربة 6 أطوال للمجموع
الداخلية j	1, 2, …, n	حساب مجموع واحد
بعد الداخلية	sqrt(6*total)	تقريب واحد لـπ

الناتج جدول من 6 صفوف بيانات. كل تقريب أقل من π الحقيقي، ويقترب منه مع زيادة n لأننا نضيف حدودًا موجبة.

توقع قبل الحل

لو total=0 اتحطت قبل الحلقة الخارجية فقط، هل الحساب يفضل صحيح؟

نحوّل الفكرة إلى كود

تقريب π بمجموع متسلسلة · Q_0411.py

المقارنة مع الملف المرفق

التنظيم مطابق لفكرة كود الدكتور. الأعداد المعروضة هنا تصف حدود الحلقات، وليست سجل تشغيل عددي لجدول π.

```
# Sheet (4), Q #11
import math
print(f"{'n':>4} {'pi':>10}")
for n in range(100, 601, 100):
    total = 0.0
    for j in range(1, n + 1):
        total = total + 1.0 / (j * j)
    pi_approx = math.sqrt(6.0 * total)
    print(f"{n:>4} {pi_approx:>10.6f}")
```

- 601 تسمح بوصول n إلى 600.
- n+1 تسمح بوصول j إلى n.
- <10.6f بتحدد عرضًا أدنى 10 خانات ومحاذاة لليمين، مع 6 أرقام بعد العلامة العشرية.

▼ إجابة سؤال التوقع

لأ. لما نبدأ j من 1 تاني، هنضيف حدودًا اتحسبت قبل كده للمجموع القديم.

خد بالك: حساب الجذر والطباعة بعد الحلقة الداخلية، لكن جوه الحلقة الخارجية.

تدريب: صغّر n إلى 2 و3 على ورقة، واكتب الحدود اللي تدخل في كل مجموع.

تقريب e أس x

Taylor series for exp(x)

(12) The exponential function is expressed by *Taylor* series as $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ which can be rewritten as; $e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \ldots + \frac{x^n}{n!}$

Write a Python program that prompts the user to enter x and then calculate and displays the value of e^x for $n = 15$.

صورة السؤال الأصلي · صفحة 2 من الشيت

04 · عمليات هنحتاجها طول الشيت | 07 · عداد ومجموع وحاصل ضرب | 10 · for وrange بالحدود الصح | 11 · المضروب بيتبني بالتدريج | 12 · حلقة جوه حلقة | 13 · من شكل المتسلسلة إلى حلقة

المطلوب والفكرة

نقرأ x ونحسب مجموع x**i / i! من i=0 إلى i=15. ده تقريب لـe**x حسب صيغة الشيت.

حلقة خارجية تختار أس الحد i، وداخلية تحسب i!. عند i=0، fact تفضل 1 فيدخل الحد الثابت 1.

1. اقرأ x وابدأ total=0.
2. لكل i من صفر إلى 15، ابدأ fact=1 واحسب مضروب i.
3. أضف x**i/fact، واطبع المجموع بعد كل الحدود.

تتبّع متوقع على الورق

i	المضروب	الحد
0	0! = 1	1
1	1! = 1	x
2	2! = 2	x**2 / 2
15	15!	x**15 / 15!

عند x=0، الناتج المتوقع 1.00000000. عند x=1، المجموع هو 1/15! + ... + 1/1! + 1.

توقع قبل الحل

من i=0 لحد i=15، ده 15 حد ولا 16 حد؟

نحوّل الفكرة إلى كود

تقريب e أس x · Q_0412.py

المقارنة مع الملف المرفق

الملف المرفق بيحسب فعليًا من 0 إلى 15، لكنه بيسميها 15 terms في الرسالة. هنا وضحنا إنها 16 حدًا لحد الدرجة 15. ده اختيار موافق للصيغة والكود.

```
# Sheet (4), Q #12
x = float(input("Enter x: "))
total = 0.0
for i in range(16):
    fact = 1
    for j in range(2, i + 1):
        fact = fact * j
    total = total + (x ** i) / fact

print("Approximation through degree 15 =",
      format(total, ".8f"))
```

- range(16) بتنتج 0 إلى 15.
- fact=1 جوه الحلقة الخارجية لأن لكل حد مضروبًا جديدًا.
- عند i=0 أو i=1، الحلقة الداخلية فاضية، وfact تفضل 1.

▼ إجابة سؤال التوقع

16 حد، لأننا بنعد الصفر كمان. الدرجة الأخيرة 15.

خد بالك: التقريب بعدد ثابت من الحدود مش ضمان دقة لكل x. القيم الكبيرة أو السالبة جدًا ممكن يكون تقريبها ضعيفًا.

تدريب: احسب أول 3 حدود فقط عند x=2، وحدد الفرق بين عدد الحدود وأعلى أس.

هل العدد أولي؟

Prime number check

(13) Write a Python program that prompts the user to enter an integer and determines whether the number is prime or not.

صورة السؤال الأصلي · صفحة 2 من الشيت

04 · عمليات هنحتاجها طول الشيت | 05 · نسأل سؤالًا ونختار فرعًا | 06 · while: ابدأ، اختبر، نفّذ، حدّث | 07 · عداد ومجموع وحاصل ضرب

المطلوب والفكرة

نحدد هل العدد الصحيح أولي. العدد الأولي أكبر من 1، وقواسِمه الموجبة الوحيدة هي 1 والعدد نفسه.

لما num أكبر من 1، نجرب القسمة على الأعداد من 2 لحد num-1. لو مفيش أي باقي يساوي صفر، العدد أولي.

1. ارفض أي num أقل من 2 باعتباره غير أولي.
2. عدّ القواسم اللي بين 2 وnum-1.
3. لو عددها صفر، اطبع أولي. غير كده اطبع غير أولي.

تتبّع متوقع على الورق

العدد	ملاحظة	التصنيف المتوقع
1	أقل من 2	غير أولي
2	مفيش أعداد بين 2 و1 للفحص	أولي
9	9 % 3 == 0	غير أولي
7	مفيش قاسم من 2 إلى 6	أولي

لـ9، القاسم 3 كفاية لإثبات إنه غير أولي. الحل ده بيكمّل العد للتشابه مع فكرة الكود المرفق.

توقع قبل الحل

ليه ما نبدأش اختبار القواسم من 1؟

نحوّل الفكرة إلى كود

هل العدد أولي؟ · Q_0413.py

المقارنة مع الملف المرفق

في الملف المرفق، اختبار k==0 خارج else، فـ0 و1 ممكن يطلع لهم حكمان متناقضان، والسالب ممكن يتصنف أولي. هنا الحكم النهائي جوه فرع num>=2.

```
# Sheet (4), Q #13
num = int(input("Enter an integer: "))
if num < 2:
    print("Not a prime number")
else:
    count = 0
    i = 2
    while i < num:
        if num % i == 0:
            count += 1
        i += 1
    if count == 0:
        print("Prime number")
    else:
        print("Not a prime number")
```

- count بيعد القواسم الإضافية، مش الأعداد اللي جرّبناها كلها.
- i بتزيد سواء لقينا قاسم أو لأ.
- ده حل تعليمي بسيط، ومش مخصص للأعداد الضخمة.

▼ إجابة سؤال التوقع

لأن كل عدد صحيح بيقبل القسمة على 1، وده مش دليل إنه غير أولي.

خد بالك: 1 مش عدد أولي، و2 أولي رغم إن الحلقة هنا لا تنفّذ أي دورة.

تدريب: تتبّع 4 و5، وعدّ مرات دخول if اللي جوه الحلقة.

أكبر قاسم مشترك

Greatest common divisor

(14) Write a Python program that prompts the user to enter two integers, calculates their greatest common divisor (GCD), and displays the result.

صورة السؤال الأصلي · صفحة 2 من الشيت

04 · عمليات هنحتاجها طول الشيت | 05 · نسأل سؤالًا ونختار فرعًا | 06 · while: ابدأ، اختبر، نفّذ، حدّث | 16 · القواسم والتحديث من غير فقد قيمة

المطلوب والفكرة

نحسب أكبر عدد صحيح موجب يقسم العددين من غير باقي. هنستخدم خوارزمية إقليدس وبواقي القسمة.

القاسم المشترك بين a وb هو نفسه القاسم المشترك بين b وa%b. نبدّل الزوج بالزوج الجديد لحد ما b تبقى صفر؛ ساعتها a هي النتيجة.

1. اشتغل على القيمة المطلقة للعددين.
2. طول ما b مش صفر، احسب الباقي أولًا.
3. خلّي a=b وb=الباقي. بعد التوقف اطبع a.

تتبّع متوقع على الورق

a	b	a % b	الزوج التالي
48	18	12	18, 12
18	12	6	12, 6
12	6	0	6, 0

لـ48 و18، الناتج المتوقع 6. لو واحد من العددين صفر والآخر غير صفر، الناتج القيمة المطلقة للعدد الآخر.

توقع قبل الحل

ليه شرط الحلقة لازم يمنع b من إنها تكون صفر قبل %؟

نحوّل الفكرة إلى كود

أكبر قاسم مشترك · Q_0414.py

المقارنة مع الملف المرفق

الكود المرفق بيفترض عددين موجبين غير صفر. هنا استخدمنا صيغة إقليدس الأقصر، وتعاملنا مع الصفر والسالب. للزوج 0 و0، الدليل يعلن إن مفيش أكبر قاسم موجب بدل اعتماد اصطلاح برمجي.

```
# Sheet (4), Q #14
a = abs(int(input("Enter the first integer: ")))
b = abs(int(input("Enter the second integer: ")))
if a == 0 and b == 0:
    print("No greatest positive divisor for 0 and 0.")
else:
    while b != 0:
        remainder = a % b
        a = b
        b = remainder
    print("GCD =", a)
```

- and معناها إن الشرطين لازم يتحققوا مع بعض.
- مفيش داعي لترتيب العددين؛ نفس الحلقة تشتغل بالترتيبين.
- في آخر دورة، b بتبقى صفر وa بتحتفظ بآخر باقي غير صفر.

▼ إجابة سؤال التوقع

عشان باقي القسمة على صفر غير مسموح، وهيوقف البرنامج برسالة خطأ.

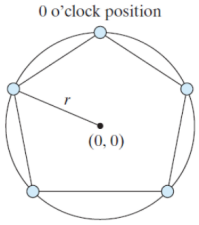
خد بالك: احسب remainder قبل ما تغيّر a أو b، لأنك محتاج القيمتين القديمتين.

تدريب: بدّل ترتيب 48 و18. هل النتيجة تتغير؟

إحداثيات رؤوس خماسي منتظم

Pentagon vertex coordinates

(15) Suppose a pentagon is centered at (0. 0) with one point at the 0 o'clock position, as shown in the below figure. Write a Python program that prompts the user to enter the radius of the bounding circle of a pentagon and displays the coordinates of the five corner points on the pentagon.



صورة السؤال الأصلي · صفحة 2 من الشيت

04 · عمليات هنحتاجها طول الشيت | 10 · for وrange بالحدود الصح | 14 · نعرض العدد بطريقة مفهومة | 15 · math: جذر وزوايا

المطلوب والفكرة

نقرأ نصف قطر الدائرة المحيطة، ونطبع إحداثيات 5 رؤوس لخماسي مركزه الأصل، وأول رأس فوق كما في رسم الشيت.

الدورة 360 درجة. بين كل رأس والتالي 360/5=72 درجة. نبدأ عند 90 درجة من محور x الموجب، ونقلل الزاوية 72 كل مرة للاتجاه مع عقارب الساعة.

1. اقرأ نصف قطر موجب.
2. لكل i من 0 إلى 4، احسب الزاوية 90-i*72 وحوّلها لراديان.
3. احسب x=r*cos(angle) وy=r*sin(angle)، واطبع النقطة.

تتبّع متوقع على الورق

i	الزاوية بالدرجات	الموضع
0	90	فوق
1	18	يمين فوق
2	-54	يمين تحت
3	-126	شمال تحت
4	-198	شمال فوق

أول رأس رياضيًا هو (0, r). لو r=10، أول رأس (0,10). كل رأس لازم يحقق تقريبًا x*x + y*y = r*r.

توقع قبل الحل

ليه ما نمررش 90 مباشرة إلى math.cos؟

نحوّل الفكرة إلى كود

إحداثيات رؤوس خماسي منتظم · Q_0415.py

المقارنة مع الملف المرفق

اتبعنا الرسم وكود الدكتور في تفسير o 'clock'0 كرأس فوق عند 90 درجة. أضفنا رفض نصف القطر غير الموجب. ممكن يظهر 0.00- بسبب التقريب العددي؛ ده قريب جدًا من صفر.

```
# Sheet (4), Q #15
# PLAN
# WANT: coordinates of five vertices
# HAVE: radius; centre at (0, 0); first point at top
# CONVERT: degrees to radians
# RELATE: x = r*cos(angle), y = r*sin(angle)
# CHECK: x*x + y*y is approximately r*r
import math
radius = float(input("Enter a positive radius: "))
if radius <= 0:
    print("Radius must be positive.")
else:
    for i in range(5):
        # 1. Convert the next angle to radians.
        angle = math.radians(90 - i * 72)
        # 2. Compute the two coordinates.
        x = radius * math.cos(angle)
        y = radius * math.sin(angle)
        print(f"Point {i+1}: ({x:.2f}, {y:.2f})")
```

- math.radians بتحول وحدة الزاوية فقط.
- cos بيحدد الجزء الأفقي وsin الجزء الرأسي.
- الحلقة تنفذ 5 مرات، فبتطبع 5 رؤوس.

▼ إجابة سؤال التوقع

لأن sin وcos في math بيستقبلوا راديان، مش درجات. نستخدم math.radians الأول.

خد بالك: لا تخلط i، اللي بيبدأ من صفر، برقم النقطة المعروض i+1.

تدريب: غيّر نصف القطر من 10 إلى 20. إيه اللي يحصل للإحداثيات مع ثبات الزوايا؟

SOURCES & USE

المصادر وحدود النسخة

Sheet 04 الأصلي من الدكتور

أرشيف الأكواد الأصلي من الدكتور

Python: range وحد التوقف غير الشامل

PyCharm: تشغيل ملف Python

Introduction to Basic Computer

كيف تقرأ النتائج الموجودة هنا؟

الجداول الصغيرة تتبّع متوقع على الورق، والأمثلة ليست سجل تشغيل. أُعدت النسخة بسرعة مع مراجعة قراءة للمصدر وتنسيق الصفحات، من غير تشغيل أو اختبار كل برنامج. تشغيل Windows/PyCharm لم يُتحقق منه.

ملاحظات مهمة عند المقارنة

- Q1 وQ3 يسمحان بالأعداد غير الصحيحة باستخدام float.
- Q6-Q8 يوضحون التعامل مع السالب، وQ7 يصحح حالة الصفر وعنوان الناتج.
- Q9 يتبع متسلسلة الشيت: 1/i! والوصول إلى n شاملًا.
- Q12 يستخدم 16 حدًا من الأس 0 إلى 15.
- Q13 يمنع الحكم المتناقض للحالتين 0 و1.
- Q14 يوضح الصفر والسالب وحالة 0 مع 0.

الأرشيف الأصلي محفوظ بدون تعديل. ملفات code المرفقة نسخ تعليمية موضحة في صفحات الأسئلة.